UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR

Base de Datos II - Parte II

Manual de Usuario

Operación de módulos de SecureFinance ERP



Proyecto: SecureFinance ERP

Responsable de documentación: Rubén Adolfo Herrera Morales

Rama base revisada: feature/estabilizacion-funcional-erp

Introducción

Este manual explica las pantallas presentes en la rama revisada y los pasos de uso para personal de caja, inventario, administración y auditoría. La disponibilidad de cada pantalla depende de la sesión y de los permisos SQL/RBAC. Los ejemplos y capturas que provienen de datos QA se identifican como laboratorio; no representan producción.

Inicio de sesión y acceso

Elemento	Descripción
Usuario	Identificador de la cuenta autorizada.
Contraseña	Se envía para validación del procedimiento SQL; no se almacena en texto claro.
¿Olvidó su contraseña?	Inicia solicitud de recuperación si el correo externo está configurado.
Validaciones	Usuario activo, credencial correcta y cambio inicial cuando la política lo requiere; error genérico evita revelar cuentas.

1. Abrir la dirección entregada por el administrador; en laboratorio puede ser http://localhost:3000/login.
2. Ingresar usuario y contraseña y seleccionar Ingresar.
3. Si se solicita cambio obligatorio, completar contraseña actual, nueva y confirmación.
4. Usar Cerrar sesión al terminar. Las rutas protegidas devuelven a login si no hay sesión.

Dashboard principal

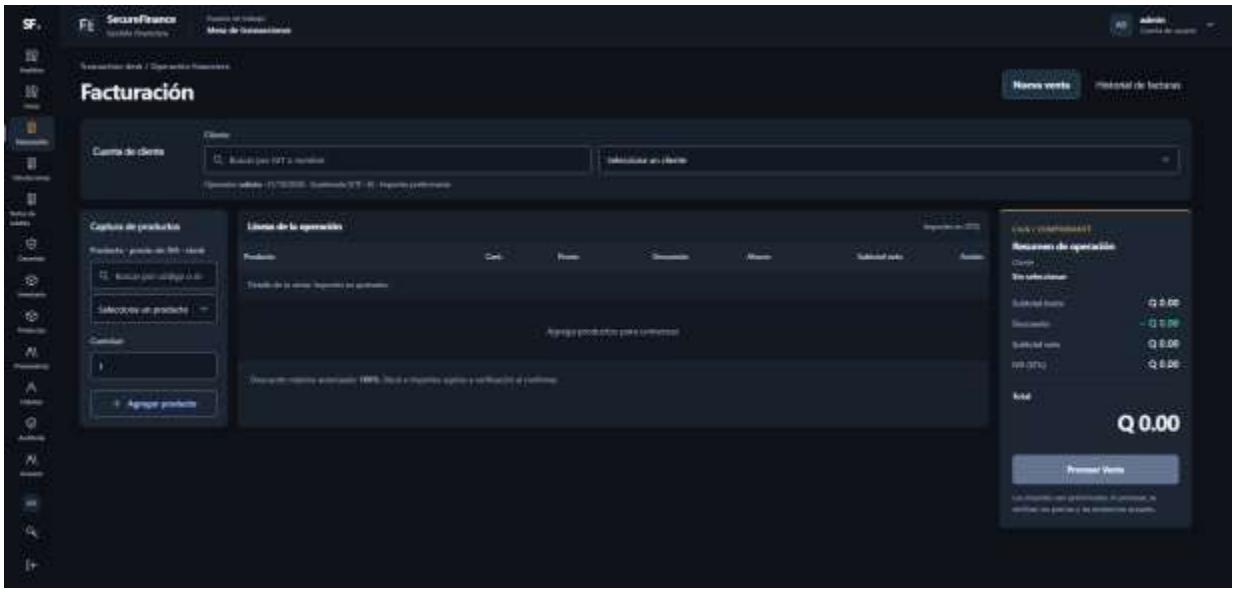
Ruta /dashboard. Resume actividad disponible según el perfil. Utilícelo como punto de navegación; las tarjetas muestran consultas autorizadas y no habilitan escrituras por sí mismas. El estado SQL se valida al arrancar; /health solo informa salud HTTP.

Facturación y registro de ventas

Permiso: VENTAS_REGISTRAR. Ruta /facturacion. El precio es sin IVA; el cálculo de IVA documentado es 12% sobre el subtotal neto global, redondeado a centavos. SQL controla stock, importe, factura y caja dentro de la transacción.

5. Seleccionar cliente activo.
6. Agregar uno o más productos disponibles e indicar cantidades positivas. Revisar precio unitario, descuento permitido, subtotal e IVA.
7. Confirmar el resumen y enviar Procesar venta una sola vez.
8. Si la respuesta tarda o se pierde, esperar y consultar historial antes de repetir; el OperacionId estable permite reconocer reintentos idénticos en la integración vigente.
9. Al concluir, conservar el número de factura y revisar comprobante.

Errores habituales: sesión vencida; permiso insuficiente; cliente inactivo; producto agotado o stock insuficiente; descuento fuera de política; validación de cantidades o error de conectividad. En rechazo transaccional no debe quedar factura parcial.



Captura de laboratorio: pantalla de facturación con resumen previo a confirmar la venta.

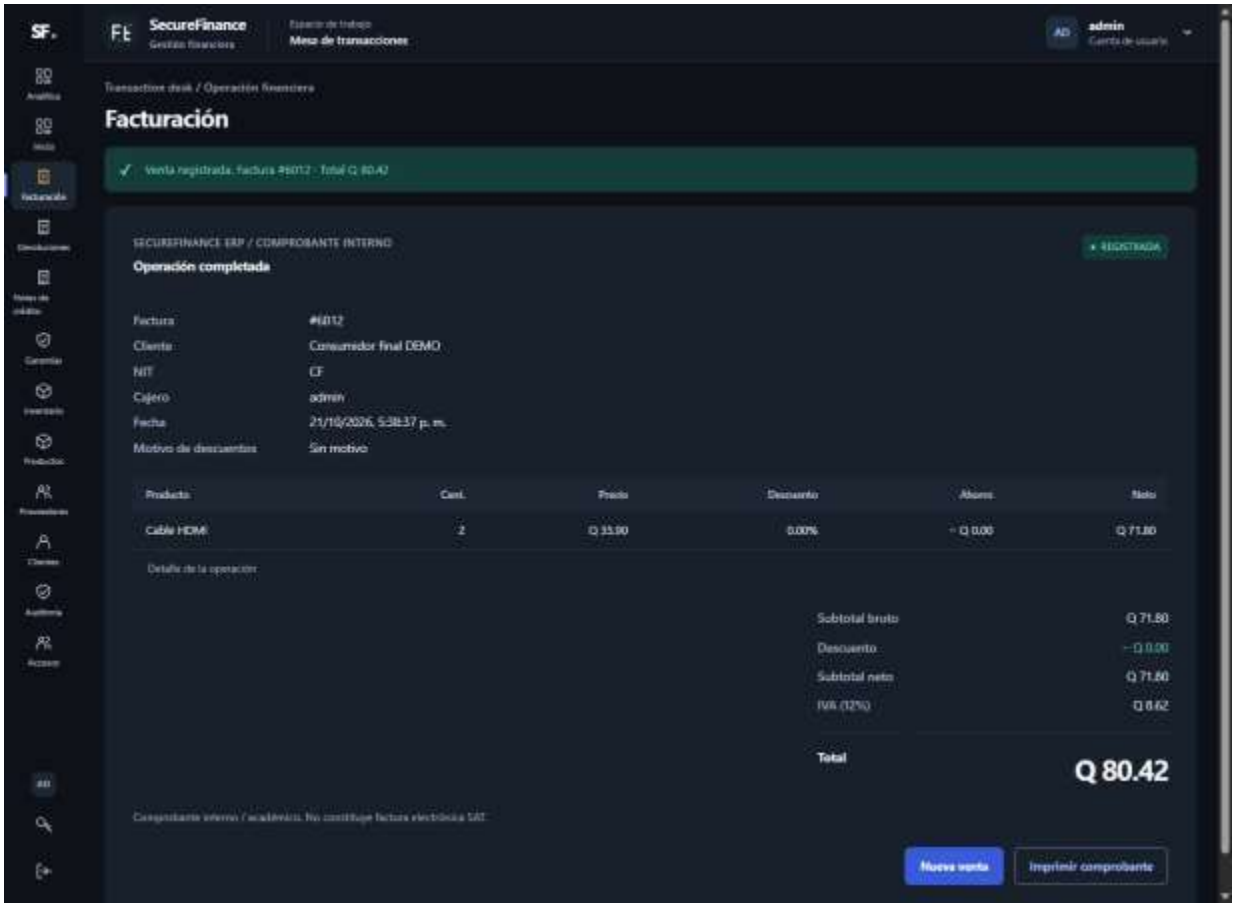
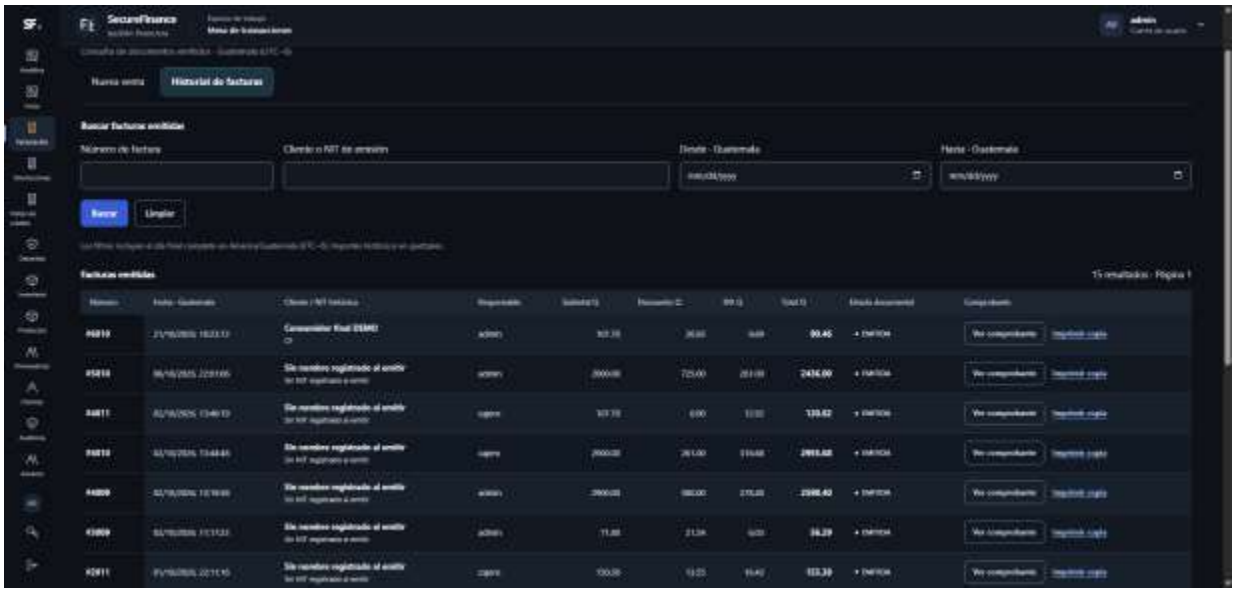


Figura 1. Comprobante de venta capturado en la base de laboratorio; no es comprobante de producción.

Historial de facturas y reimpresión

Ruta /facturas, vinculada a la migración 39. Busque factura por los filtros disponibles, abra su comprobante y use la opción de impresión del navegador. En facturas nuevas se conserva SKU y descripción en la emisión; para ventas históricas sin captura no se reconstruye evidencia que no existía.



Captura de laboratorio: historial con filtros, consulta de comprobante y opción de imprimir copia.

Inventario y Kardex

Permisos aplicables: INVENTARIO_CONSULTAR y permisos específicos de movimiento. Ruta /inventario. La pantalla permite consultar existencias y registrar recepción o ajuste autorizado. La vista previa no reserva stock; el saldo definitivo lo calcula SQL.

10. Abrir Inventario o usar Ingresar existencias desde la ficha del producto.
11. Seleccionar tipo Compra para recibir mercancía; elegir proveedor activo, cantidad positiva y referencia documental/motivo.
12. Revisar stock previsto, proveedor y documento. Confirmar la recepción.
13. Consultar el movimiento nuevo en Kardex, con saldo anterior, cantidad, saldo resultante, fecha, responsable y OperacionId.
14. Para ajustes, elegir el tipo habilitado y aportar motivo; el permiso SQL determina si se acepta.

No se permite editar/eliminar el Kardex. Un error de stock negativo, proveedor, permiso o clave idempotente cancela la operación. El corte de apertura no se ejecuta desde una pantalla ordinaria y requiere proceso de DBA.

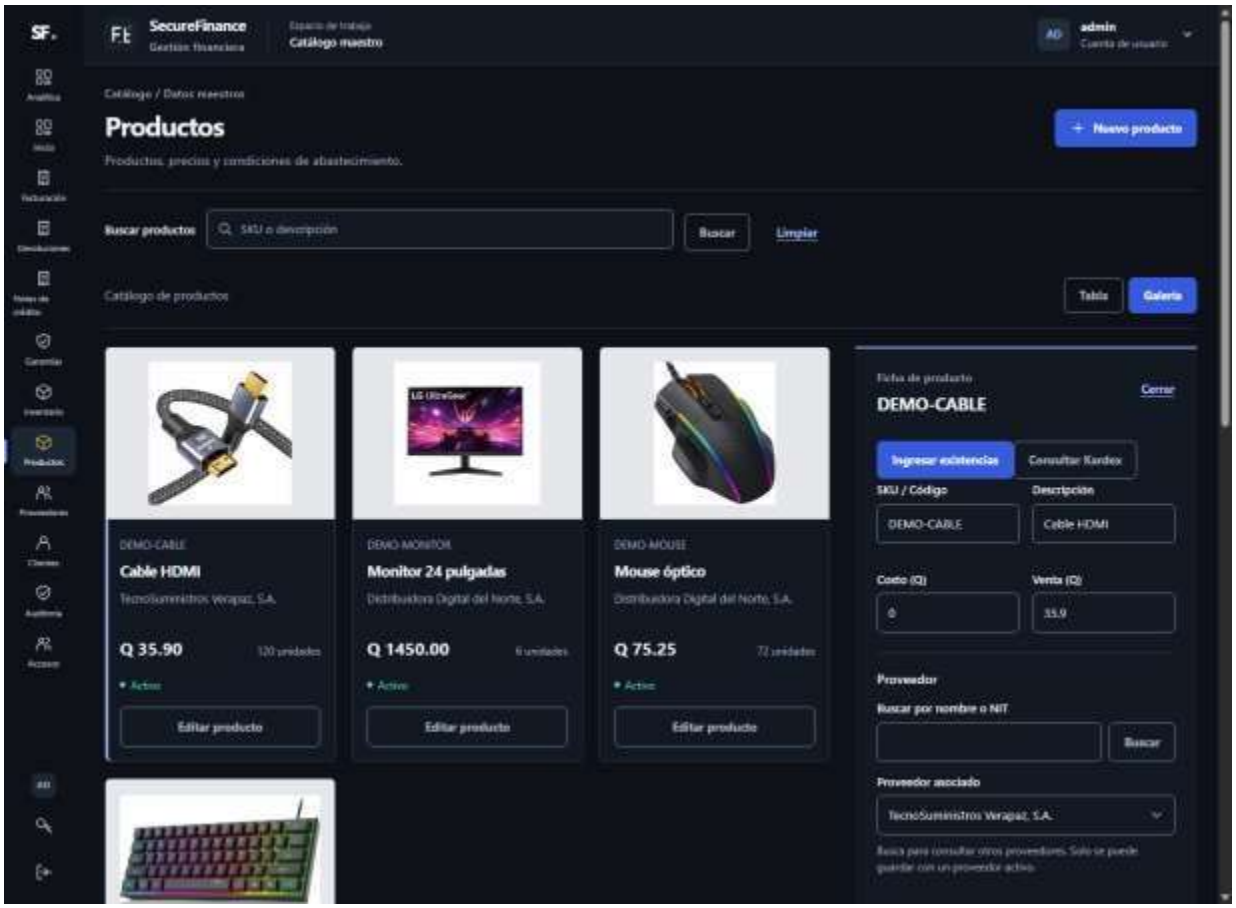


Figura 2. Acción de ingreso de existencias desde Producto en entorno QA.

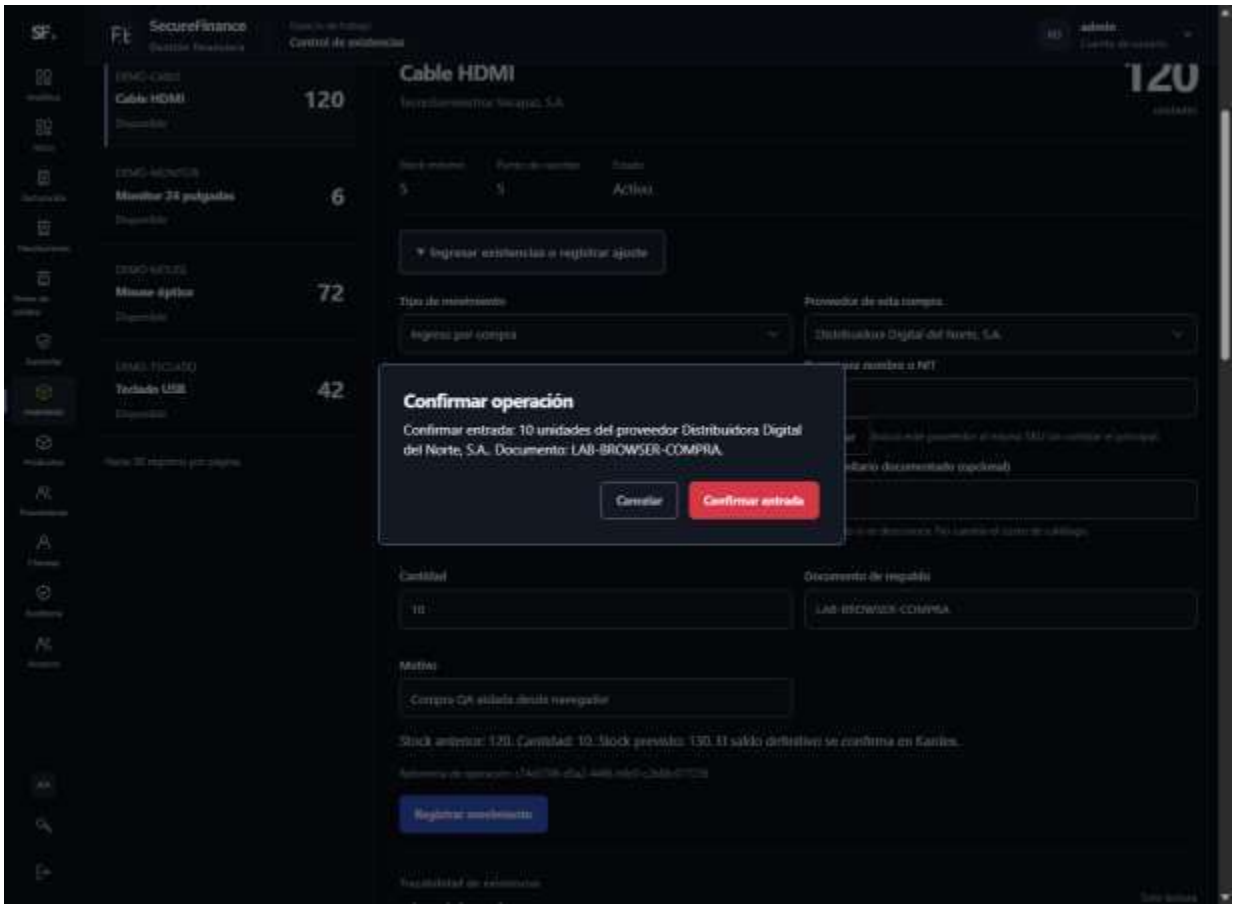


Figura 3. Confirmación de proveedor, cantidad y documento en entorno QA.

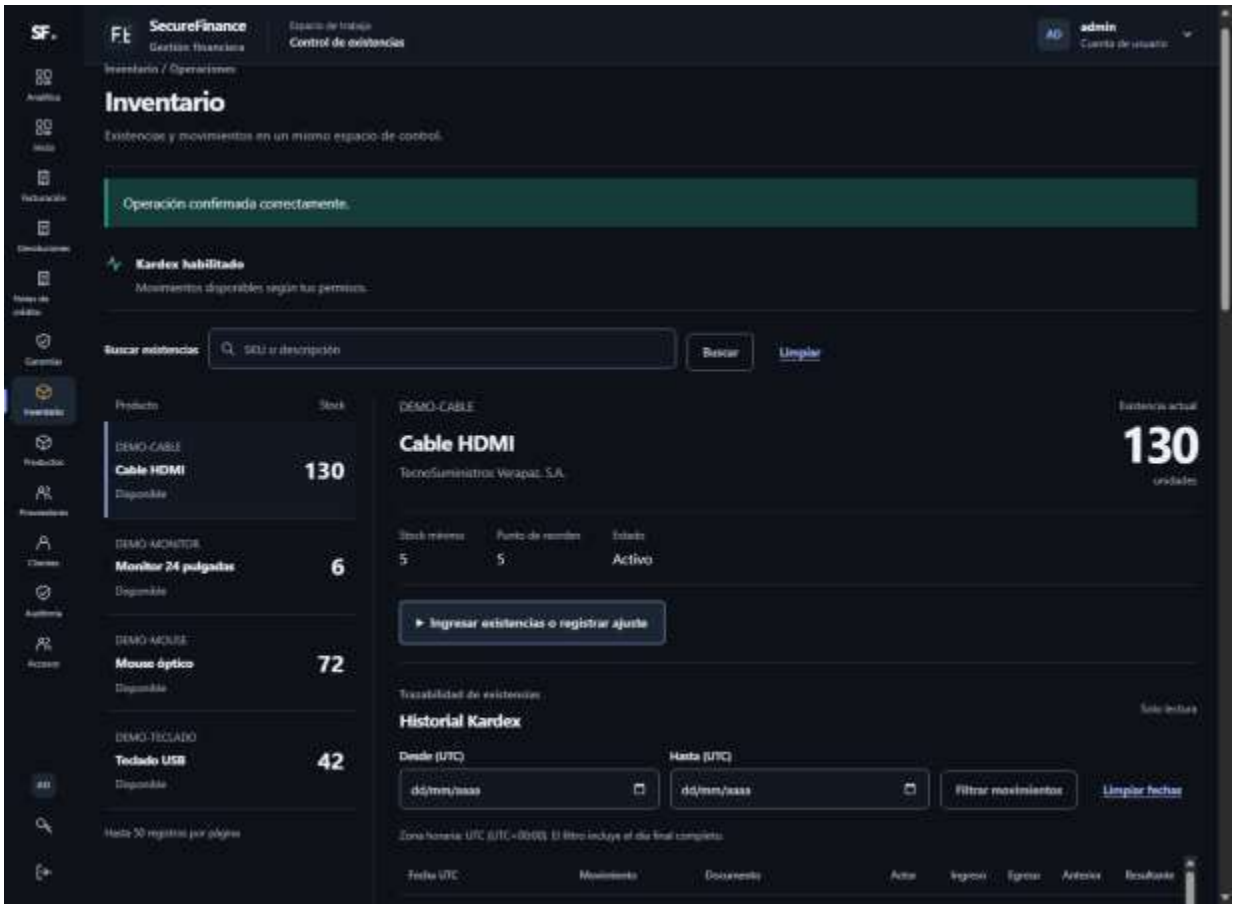


Figura 4. Kardex y stock luego de recepción real contra base aislada de laboratorio.

Productos y SKU automático

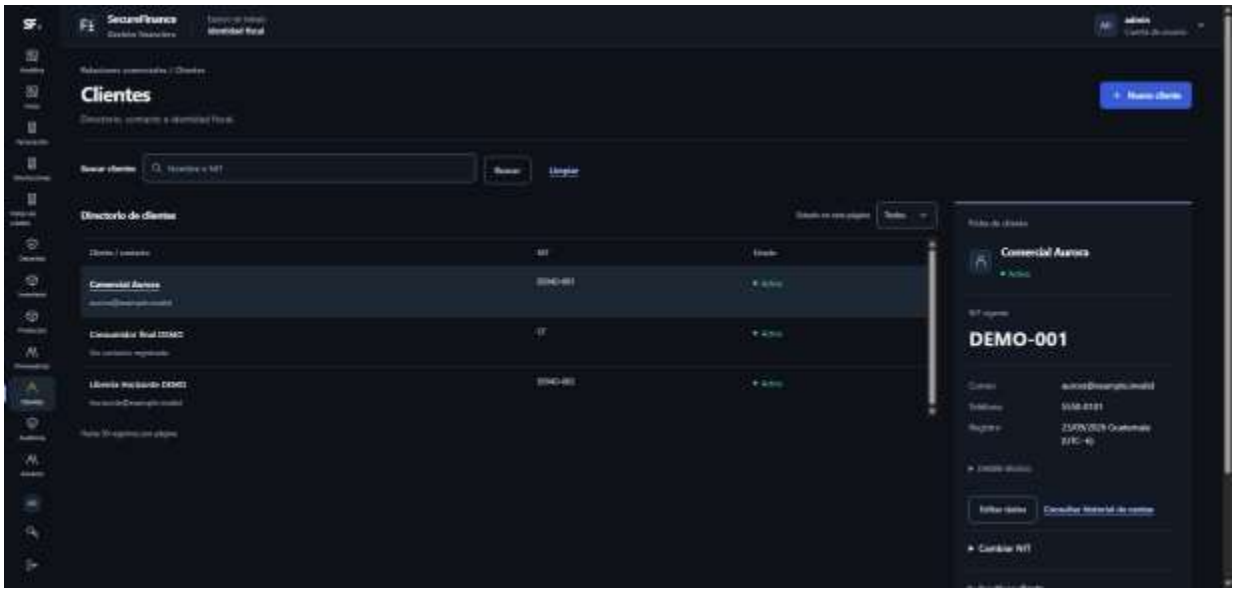
Permiso: PRODUCTOS_ADMINISTRAR para alta/edición. El formulario de productos expone datos del catálogo, incluyendo código, nombre/descrición, precio, costo cuando esté habilitado, stock, estado y proveedor asociado. Desde versión 38 el alta SQL puede generar SKU PRD con secuencia; la restricción única del catálogo rechaza duplicados. Evite asignar códigos manuales que colisionen.

Proveedores y relaciones comerciales

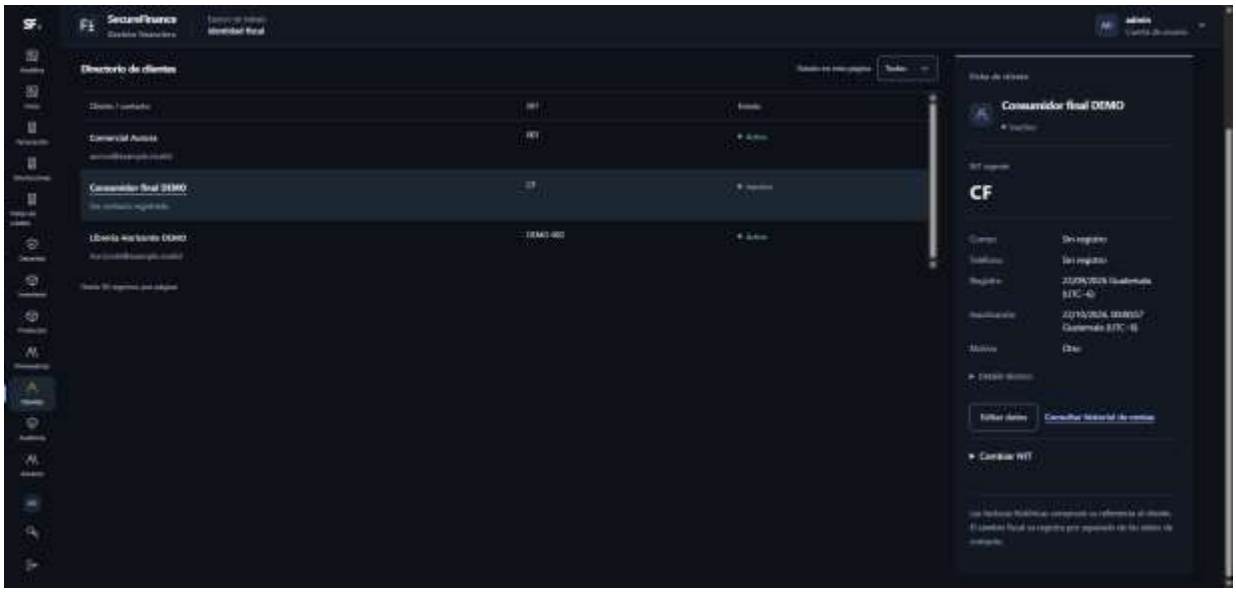
Permisos propios de administración de proveedor/producto. Busque proveedor por nombre o NIT, revise estado y relación con SKU. Una primera recepción puede registrar una relación comercial; múltiples proveedores pueden asociarse al producto. La recepción conserva una fotografía del proveedor y documento para trazabilidad histórica.

Clientes y administración del NIT

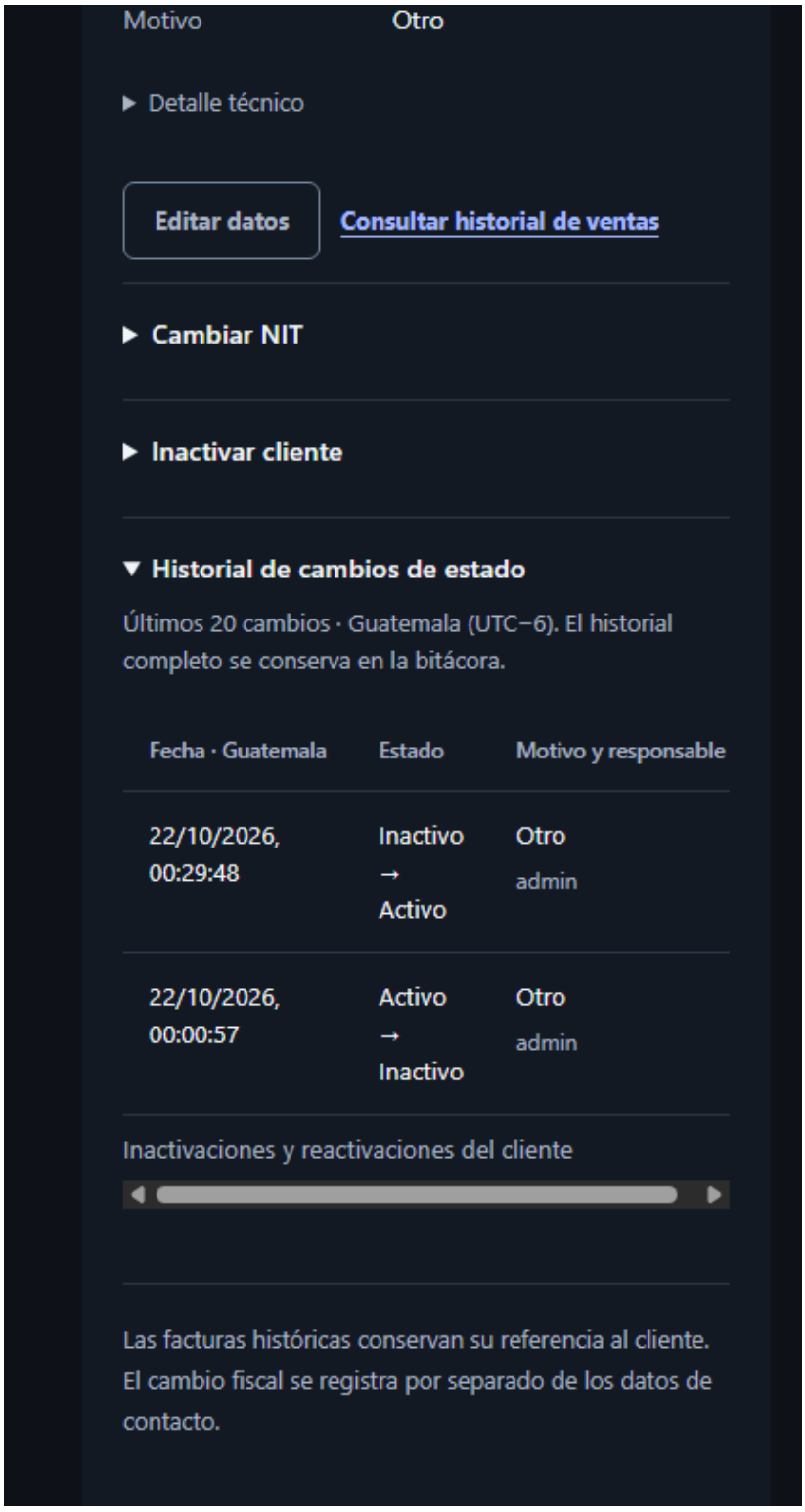
Permiso de administración de clientes. La búsqueda, filtro de estado y paginación ayudan a ubicar fichas. El NIT admite letras/números según validación SQL, no separadores; debe ser único. La actualización usa control de versión para detectar edición concurrente. Clientes inactivos no participan en nuevas ventas.



Captura de laboratorio: directorio de clientes, filtro de estado y ficha seleccionada.



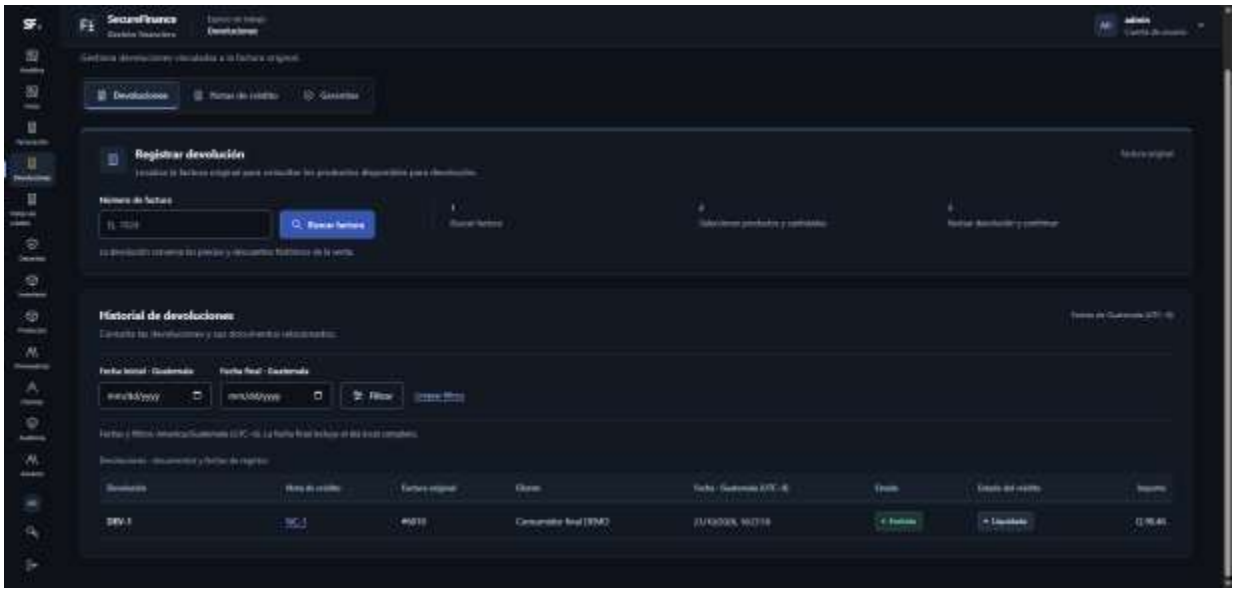
Captura de laboratorio: ficha fiscal del cliente, estado e historial de ventas.



Detalle de laboratorio: historial de cambios de estado del cliente. La operación no sustituye la bitácora completa.

Devoluciones

Permisos según política de consulta, autorización y devolución. Seleccione una factura y sus líneas, valide cantidades devueltas acumuladas y motivo. El sistema emite un documento de devolución y una nota de crédito cuando corresponde. El reingreso de inventario depende de condición aprobada del producto y se registra una sola vez en Kardex; producto defectuoso no incrementa stock.

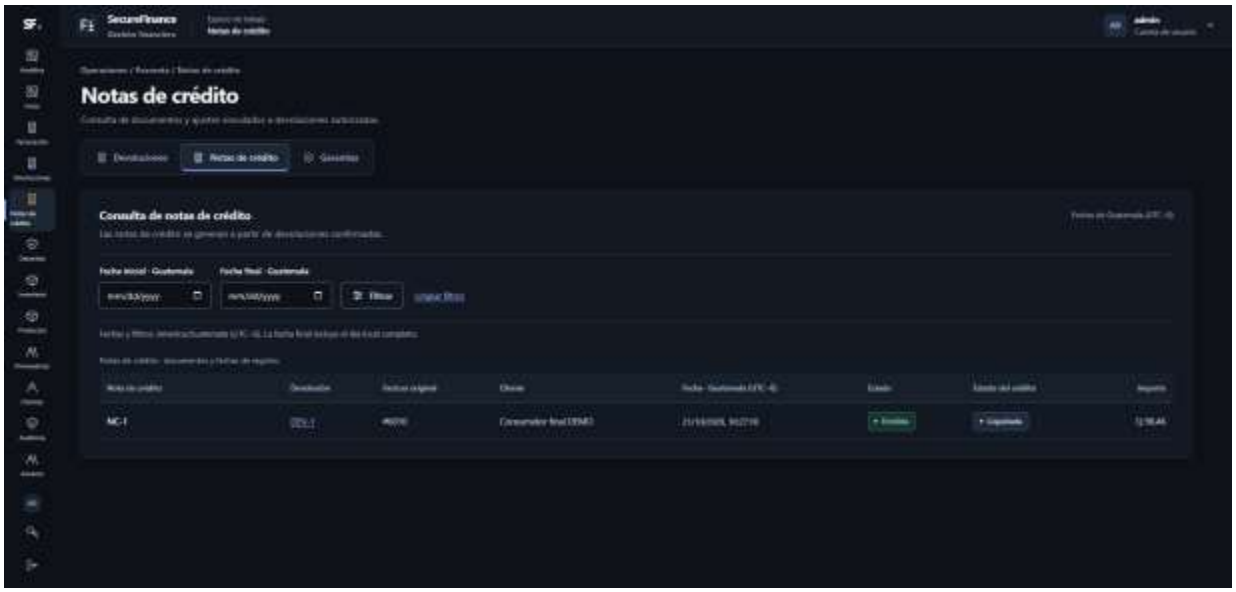


Captura de laboratorio: búsqueda de factura, pasos de devolución e historial de documentos relacionados.

Notas de crédito

La nota conserva su estado documental EMITIDA; el saldo se consulta como PENDIENTE, PARCIAL o LIQUIDADA. El usuario con permiso NOTAS_CREDITO_APLICAR registra una aplicación parcial/final, importe y referencia de un reembolso ejecutado externamente. El sistema registra el evento documental; no realiza transferencia bancaria ni comprueba el banco.

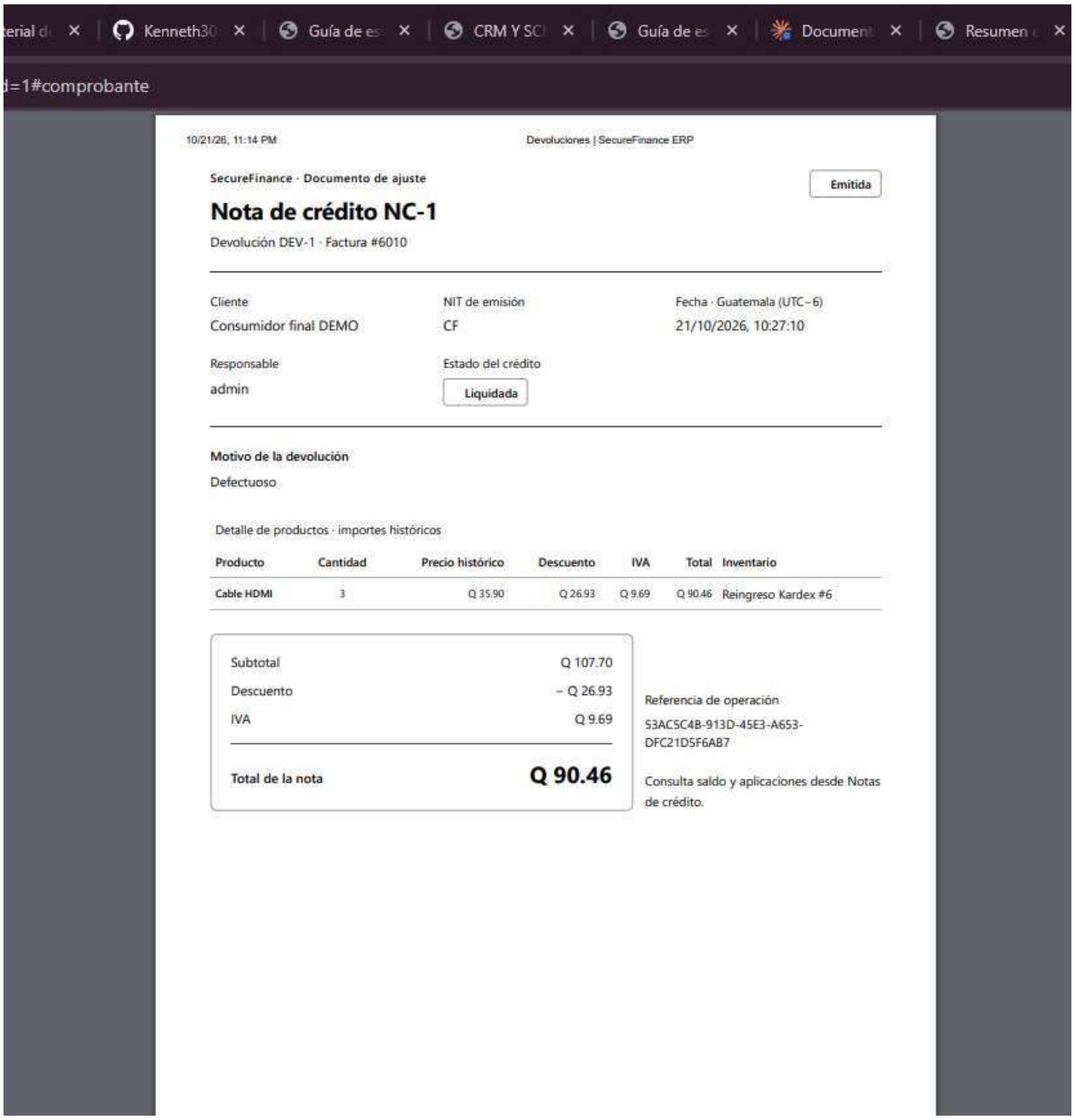
15. Abrir el documento de crédito asociado a la devolución.
16. Revisar monto emitido y saldo pendiente.
17. Seleccionar registrar aplicación, ingresar monto permitido y referencia del comprobante externo.
18. Confirmar y consultar el historial inmutable y nuevo saldo.
19. Imprimir el documento desde la opción visible.



Captura de laboratorio: consulta de notas de crédito y su estado de saldo.



Captura de laboratorio: detalle de nota, saldo y registro de aplicación.



Captura de laboratorio: vista imprimible del documento de crédito.

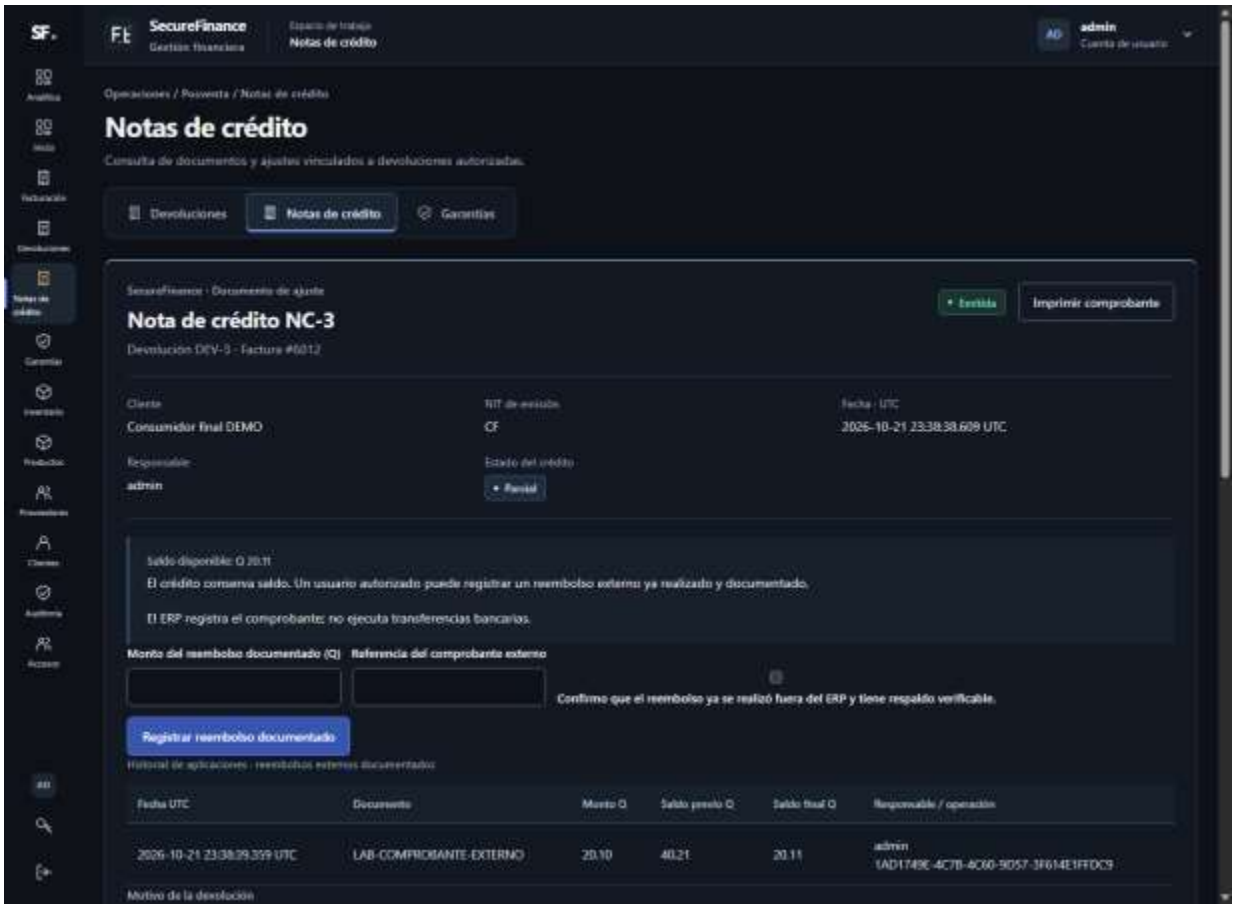


Figura 6. Nota con aplicación parcial documentada en laboratorio.

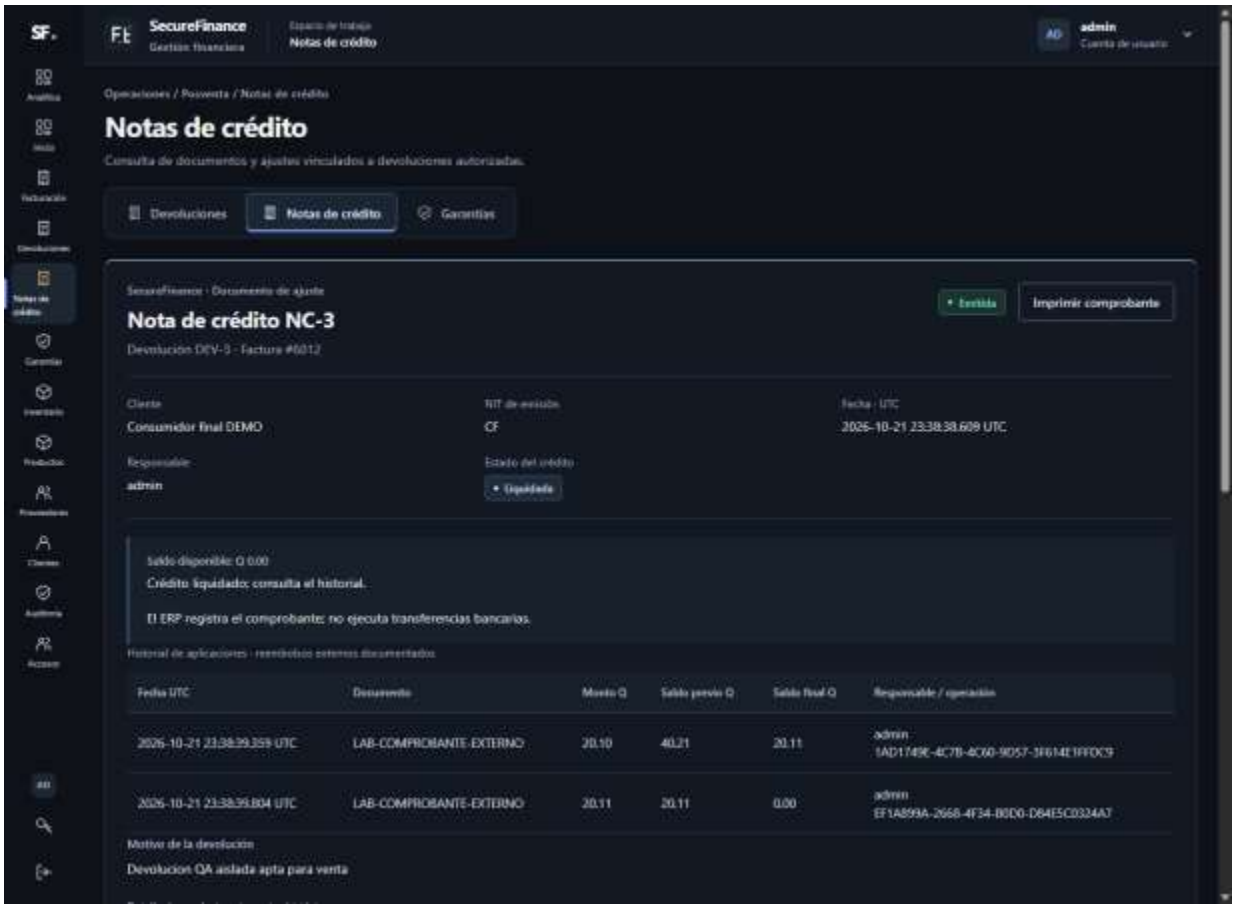


Figura 7. Nota liquidada; se muestra como resultado de laboratorio.

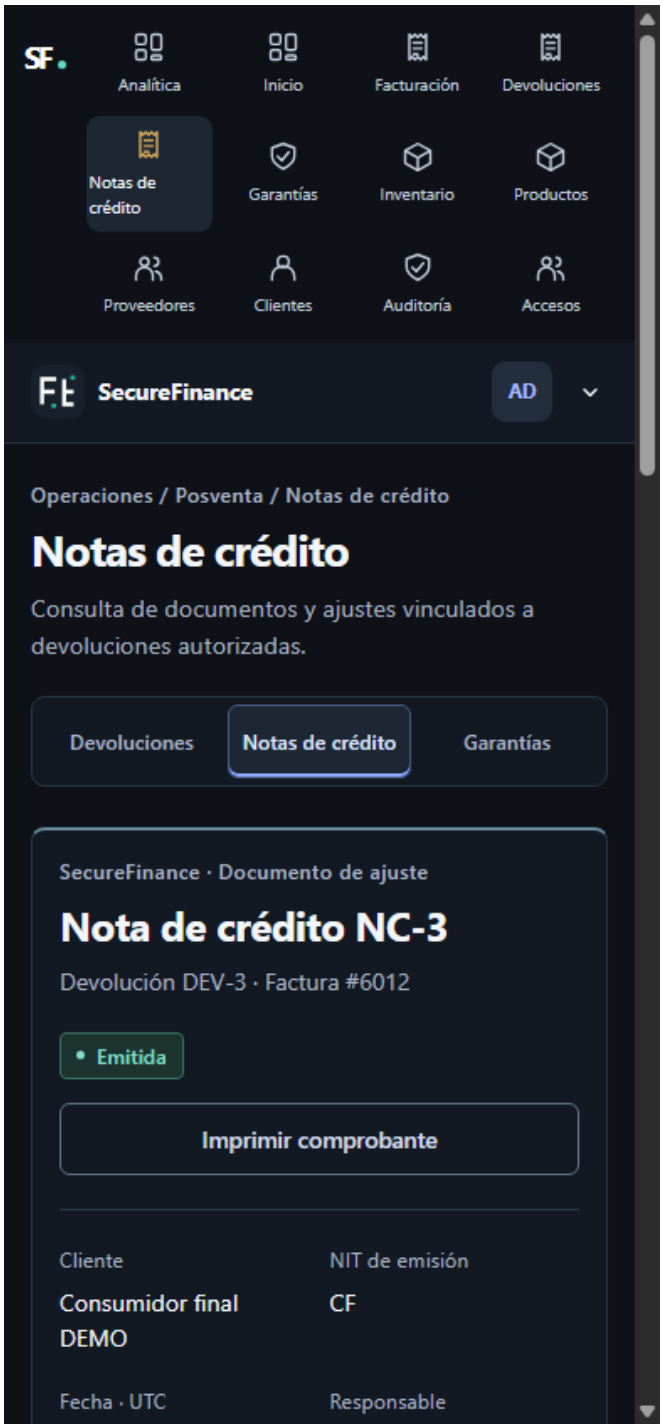
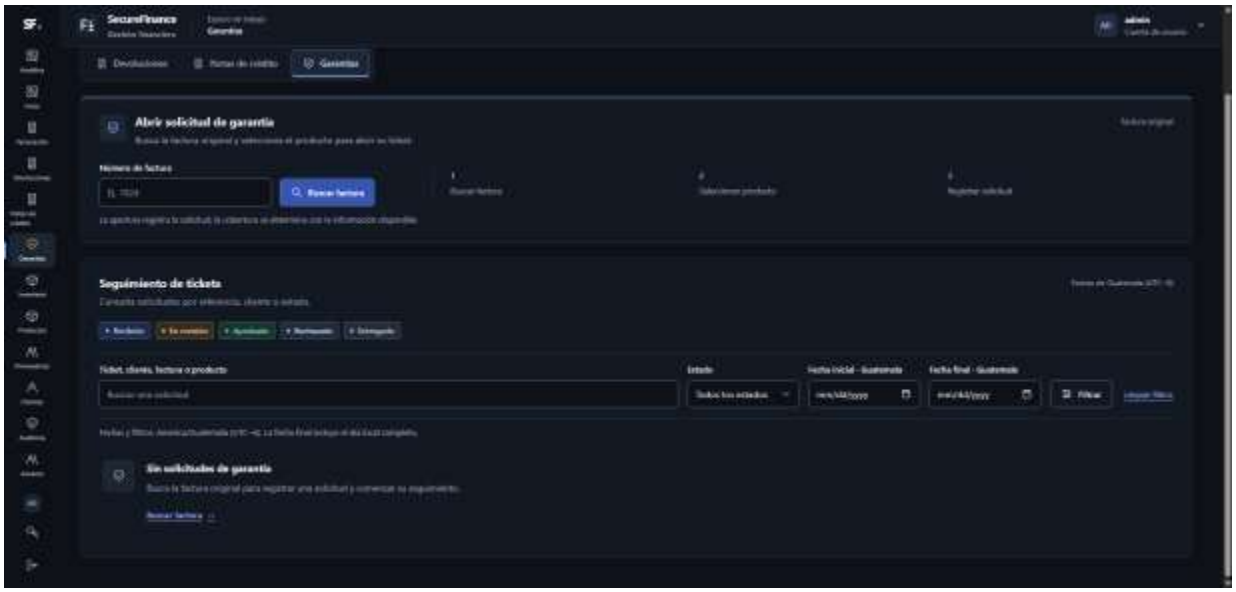


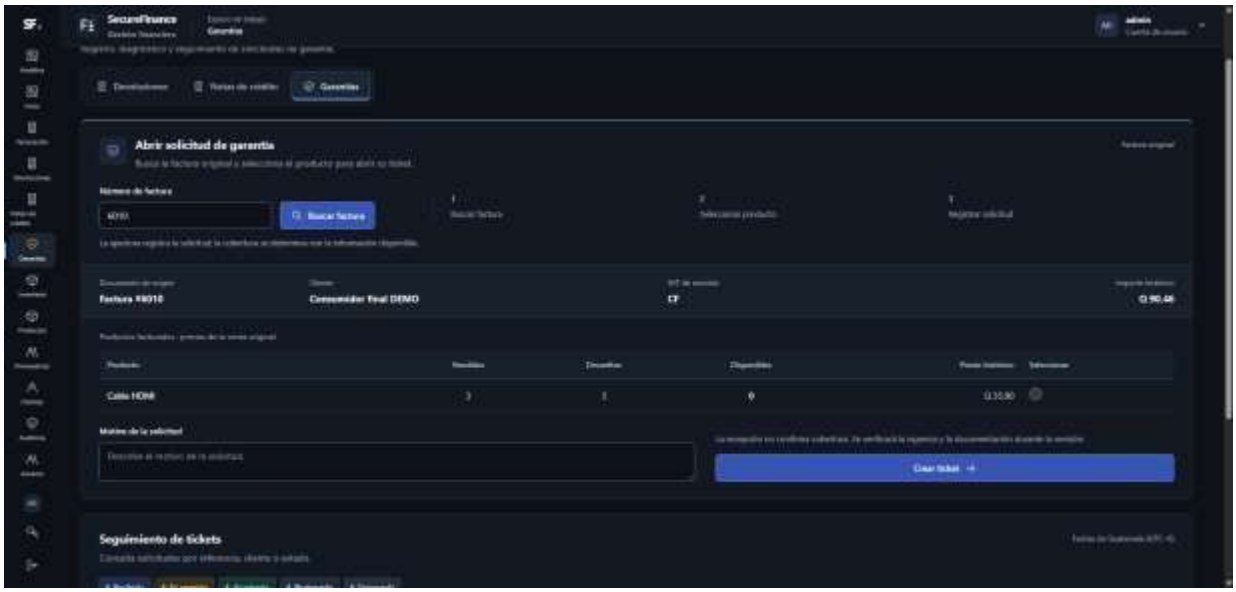
Figura 8. Comprobante revisado a ancho móvil en QA.

Garantías y seguimiento de tickets

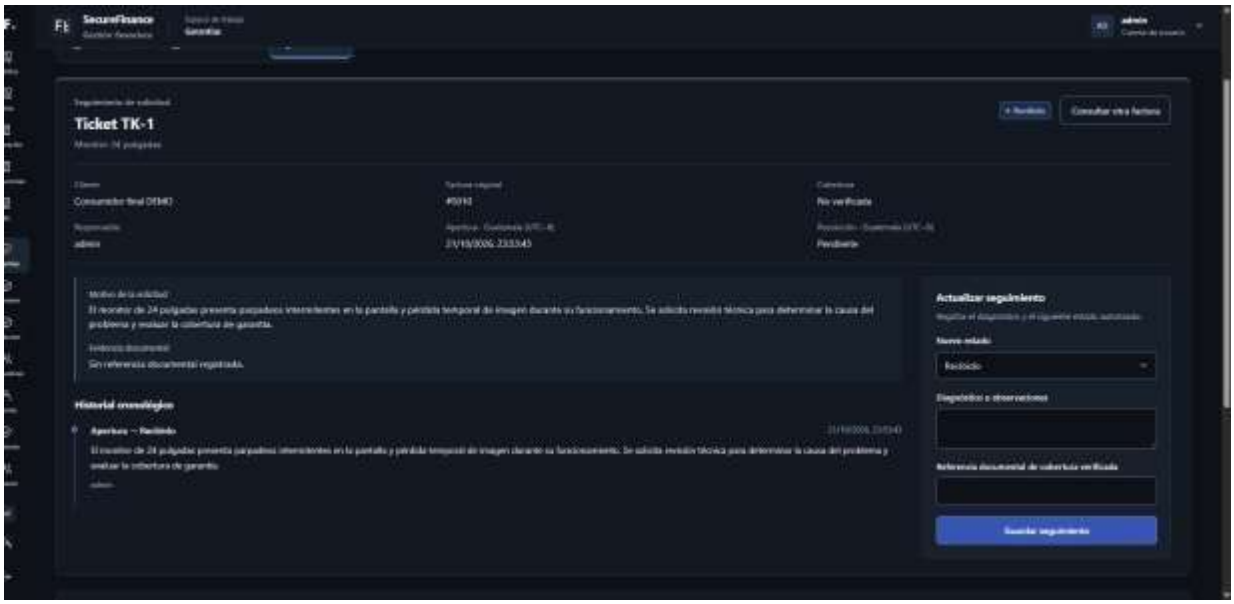
Permiso de consulta y permisos separados para abrir/actualizar ticket. La cobertura queda vinculada a la factura al emitir la venta. Abra la garantía desde la venta elegible, describa el caso y registre diagnóstico/estado mediante transiciones válidas. El historial conserva cambios y actor. La aprobación de reparación no crea automáticamente movimiento de inventario.



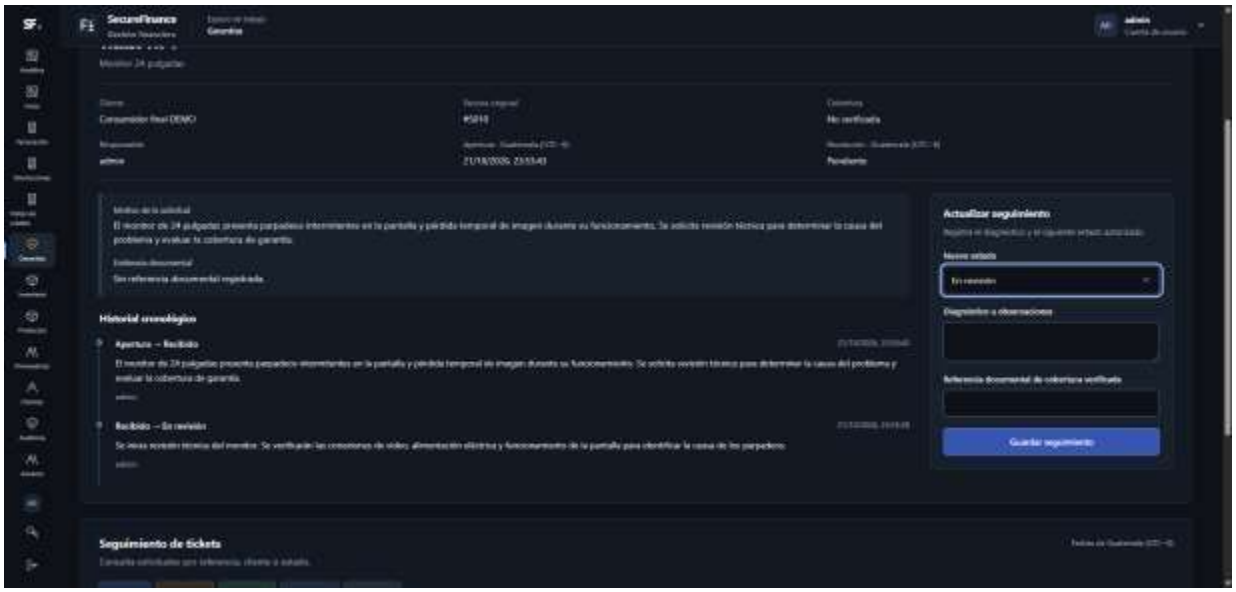
Captura de laboratorio: acceso a garantías, filtros y estados de tickets.



Captura de laboratorio: factura localizada, productos disponibles, motivo y registro del ticket.



Captura de laboratorio: ficha de ticket de garantía y controles de seguimiento.



Captura de laboratorio: detalle del ticket, transiciones de estado e historial cronológico.

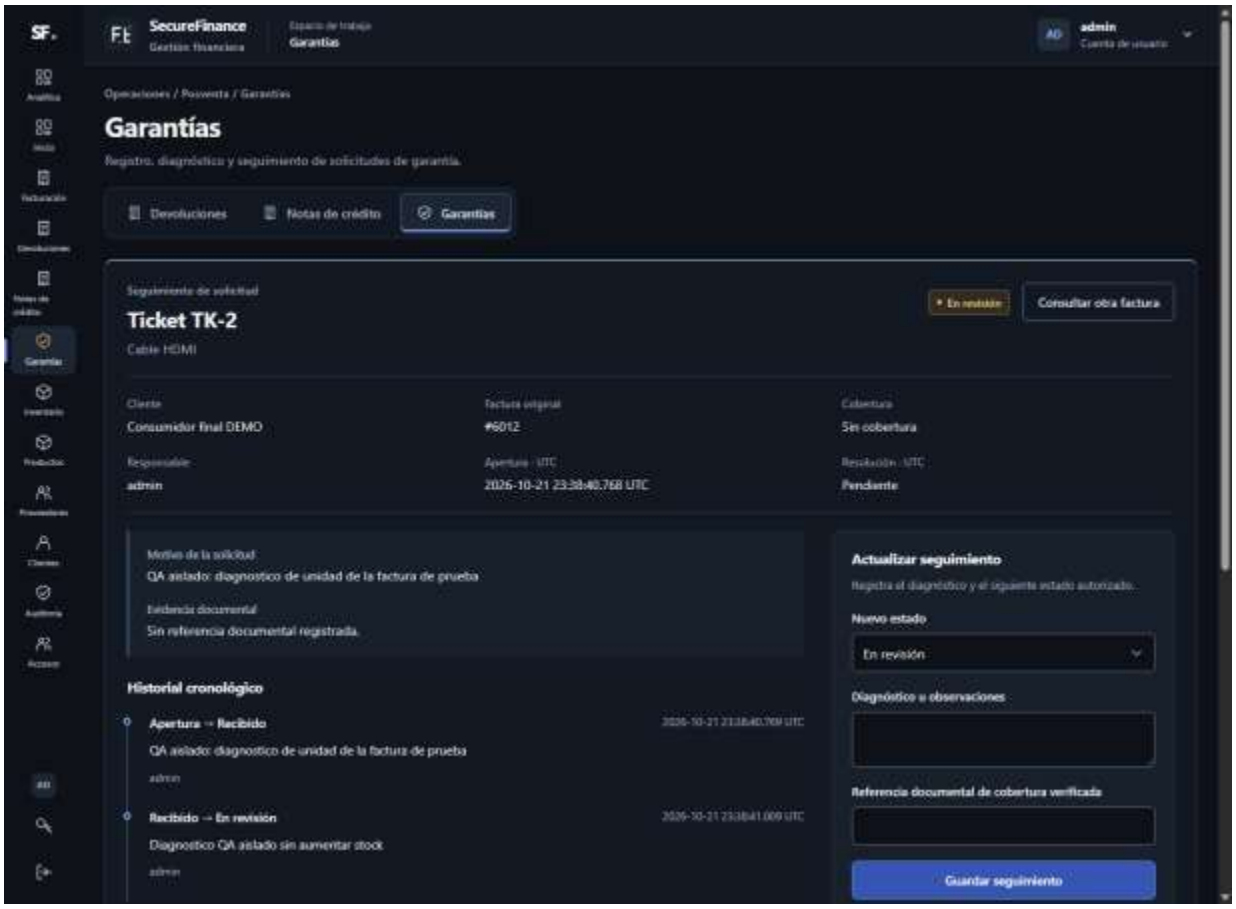


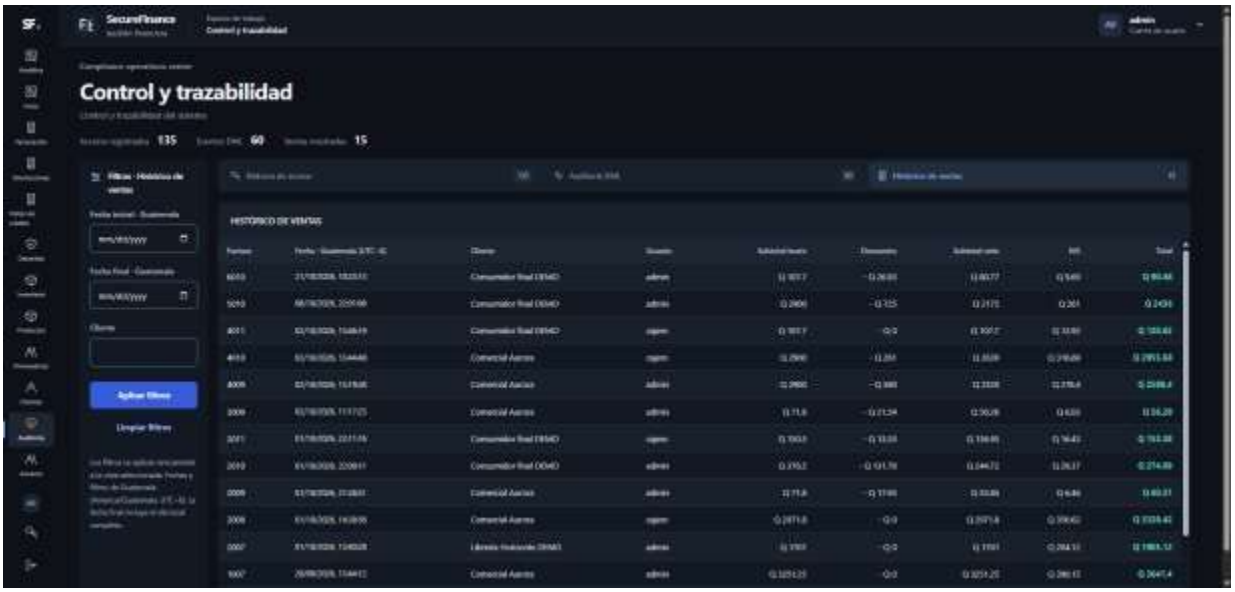
Figura 9. Historial de seguimiento de garantía en base de laboratorio.

Analítica ejecutiva

Ruta /analitica, permisos ANALITICA_CONSULTAR o REPORTES_EJECUTIVOS_CONSULTAR. El selector permite períodos diario, semanal, mensual o rango. Los reportes presentan ventas facturadas, productos vendidos, clientes frecuentes y abastecimiento. Los valores no descuentan devoluciones ni créditos de la venta original y no deben interpretarse como ingreso bancario neto.

Auditoría

Ruta /auditoria, permiso AUDITORIA_CONSULTAR. Filtre bitácora de accesos, auditoría de transacciones e histórico de ventas. La dirección asociada al login es metadato de la conexión entre aplicación y SQL Server y puede corresponder al backend, no al navegador. Use filtros acotados y exporte solo según política institucional.



Captura de laboratorio: control y trazabilidad con histórico de ventas y filtros por fecha/cliente.

Usuarios, roles y permisos

Permiso USUARIOS_ADMINISTRAR. Administradores autorizados pueden listar usuarios activos, revisar roles vigentes y asignar roles permitidos. No existe grant general desde la pantalla; SQL vuelve a verificar al guardar. Después de cambiar RBAC, la persona afectada debe iniciar una sesión nueva para refrescar los códigos de permiso.

Manual de usuario · actualización de operaciones

1. Catálogo, proveedor y SKU

Asociar más de un proveedor

Con permiso de administración de catálogo, abra el producto, revise proveedores activos y agregue el que consta en la compra. Marque el proveedor principal si corresponde y vuelva a consultar la ficha para confirmar la relación. Asociar un proveedor no cambia existencias; una recepción identifica al proveedor real del documento.

Alta de producto

Capture descripción, precio, costo si está habilitado, proveedor, mínimos/punto de reorden, estado y garantía según el formulario. Elija modo automático o manual. Confirme una vez y vuelva a buscar el producto para verificar SKU. El SKU automático usa una secuencia SQL y evita MAX+1; puede tener saltos. Código manual duplicado se rechaza. Editar no genera código nuevo.

2. Recepción de compra y consulta de Kardex

1. Abra Inventario con permiso de consulta/movimiento. 2. Seleccione Ingresar existencias/Compra. 3. Elija proveedor activo y producto. 4. Introduzca cantidad positiva, documento de compra/motivo y costo cuando se conozca; si el costo se deja vacío, se conserva como desconocido. 5. Revise proveedor, referencia y saldo proyectado. 6. Confirme una sola vez. 7. Consulte Kardex y verifique actor, fecha, operación, entrada y saldo final.

SQL calcula el saldo definitivo al confirmar; la vista previa no reserva existencias. Recepciones y detalles son evidencia histórica inmutable. Error de permiso, proveedor, cantidad o referencia detiene la operación. Ante timeout, consulte historial antes de repetir. Apertura inicial de inventario requiere proceso DBA y conciliación.

3. Venta, reintento e historial

1. Abra Facturación con VENTAS_REGISTRAR. 2. Seleccione cliente activo y agregue productos/cantidades. 3. Revise precio, descuento permitido, subtotal, IVA y total. 4. Confirme una vez. 5. Si se pierde la respuesta, consulte historial antes de vender otra vez: OperacionId estable reconoce mismo contenido y rechaza mismo identificador con contenido distinto. 6. Guarde número de factura y abra comprobante.

SQL confirma factura, detalle, caja y salida de Kardex como unidad o revierte todo. Las nuevas facturas guardan SKU/descripción de emisión. Las históricas sin snapshot no se reconstruyen con el catálogo actual. Ejemplo DEMO documentado: subtotal Q476.75, IVA Q57.21, total Q533.96; no representa precios fijos.

4. Devoluciones y notas de crédito

Localice la factura correcta; seleccione líneas originales y cantidad aún no devuelta; capture motivo y condición real. Revise documento de devolución y confirme. Si se genera nota, consulte monto/saldo. Con NOTAS_CREDITO_APLICAR, registre monto autorizado y referencia de reembolso externo solo después de realizar el pago fuera del ERP. Confirme y vuelva a consultar el saldo.

La nota permanece documentalmente EMITIDA; el saldo se expresa PENDIENTE/PARCIAL/LIQUIDADA. El ERP no transfiere ni valida fondos. Reingreso depende de condición apta y se hace por Kardex; un producto defectuoso no suma existencias. Exceso, factura inválida o falta de permiso debe cancelar la operación.

5. Garantías y seguimiento

La cobertura se liga a la línea al vender. Busque una factura elegible, confirme producto/evidencia, cree ticket con permiso, describa caso y actualice estado solo mediante transiciones disponibles. Revise diagnóstico, responsable e historial de actor/fecha. Si la versión está obsoleta, vuelva a cargar antes de editar. Reparar/aprobar no crea automáticamente movimiento de inventario.

6. Clientes y reactivación

NIT se valida en SQL y debe ser único. Control de versión evita guardar sobre datos concurrentemente modificados. Cliente inactivo no se puede usar en nuevas ventas. Para reactivar, abra el registro inactivo, confirme identidad, obtenga CLIENTES_REACTIVAR, introduzca motivo y confirme una vez. La operación requiere ROWVERSION vigente; si el cliente ya está activo o cambió de versión, actualice la ficha e intente solo tras revisar el estado. Consulte el historial de estado. La instalación no reactiva clientes ni altera documentos.

7. Analítica, auditoría y roles

Analítica permite períodos diario/semanal/mensual/rango y presenta ventas, productos, clientes frecuentes y abastecimiento. Ventas brutas no descuentan devoluciones/créditos ni equivalen a ingreso bancario neto. Auditoría separa accesos, cambios DML e histórico; use filtros acotados. IP puede ser backend–SQL y no navegador. Luego de cambiar RBAC, cierre y vuelva a iniciar sesión para recargar permisos. Algunas capturas QA usan sesión fixture, no login real.

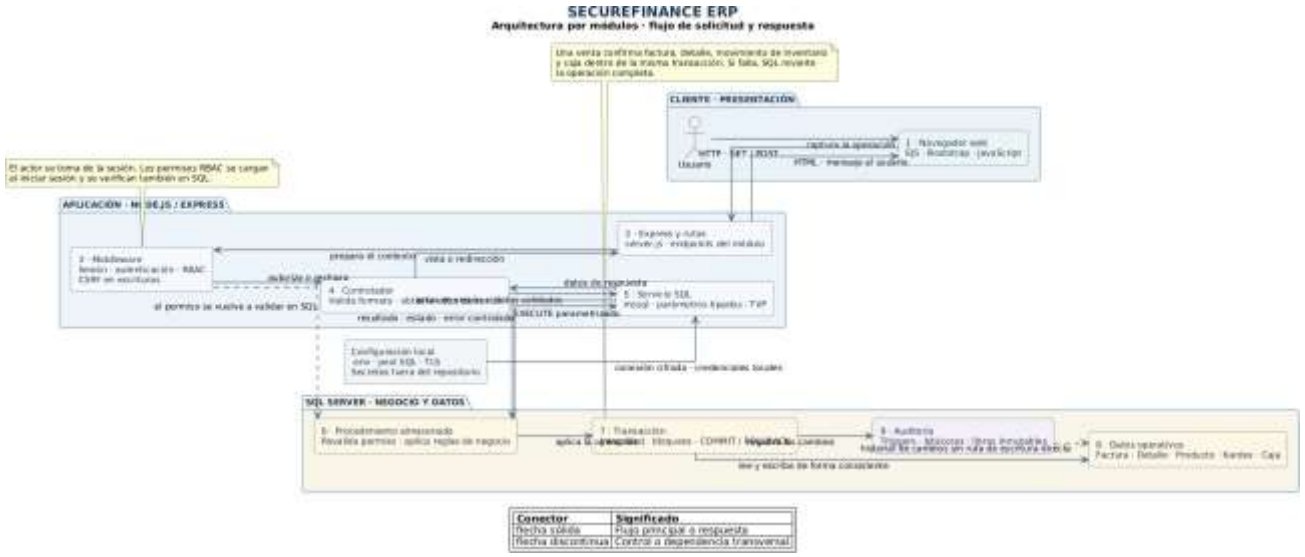


Figura C. Secuencia de presentación, validación y respuesta.

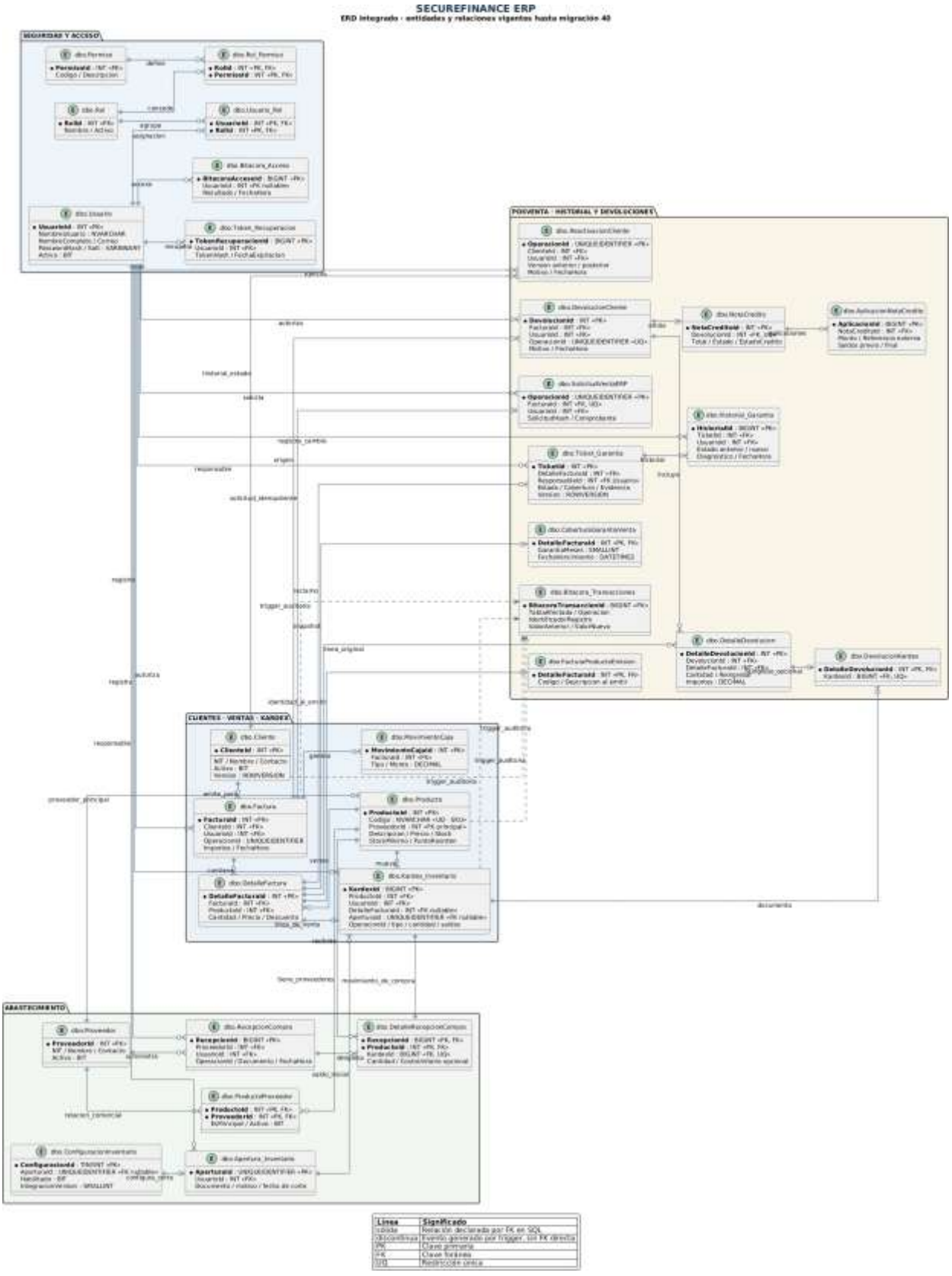


Figura D. Entidades de ventas/Kardex, compras, seguridad y posventa.